

CHUYÊN ĐỀ 2: Dãy số cách đều

A. Kiến thức cần nhớ

a) Tìm quy luật và viết thêm số hạng

Nếu quy luật của dãy số là: *Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng liền trước nó cộng (trừ) với một số tự nhiên d thì:*

$$\text{Số số hạng của dãy} = (\text{số hạng lớn nhất} - \text{số hạng bé nhất}) : d + 1$$

b) Tính tổng các số hạng của dãy số cách đều:

$$\text{Tổng} = (\text{số đầu} + \text{số cuối}) \times \text{số số hạng} : 2$$

c) Tìm số hạng thứ n của dãy

Dãy số tiến: Số thứ $n = \text{Số thứ nhất} + (n - 1) \times \text{khoảng cách}$

Dãy số lùi: Số thứ $n = \text{Số thứ nhất} - (n - 1) \times \text{khoảng cách}$

d) Tìm số chữ số khi biết số số hạng hoặc ngược lại.

B. Bài tập

Bài 1. Tìm quy luật và viết thêm 3 số hạng còn thiếu vào dãy số:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| a) 5; 6; 11; 17; 28; ... | b) 0; 1; 2; 4; 7; 12; ... |
| c) 0; 1; 3; 6; 10; 15; ... | d) 3; 12; 30; 57; 93; ... |
| e) 1; 100; 7; 93; 13; 86; ... | f) 1; 1; 3; 5; 17; ... |

Bài 2. Tìm số hạng đầu tiên của dãy số sau:

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| a) ...; 24; 27; 30 | b) ...; 47; 52; 57 | c) ...; 64; 81; 100 |
|--------------------|--------------------|---------------------|

Biết rằng mỗi dãy số đều có 10 số hạng.

Bài 3. Tìm các số ở nhóm thứ 15 theo quy luật dưới đây:

- (1, 3, 5); (2, 6, 8); (3, 9, 11); ...
- (1, 4, 8); (2, 8, 12); (3, 12, 16); ...
- (1, 3, 6); (2, 6, 9); (3, 9, 12); ...

Bài 4. Tìm số hạng thứ 50 của dãy số sau:

- | | |
|---------------------|---|
| a) 1; 4; 7; 10; ... | b) ...; 390; 395; 400 (biết dãy số này có 80 số hạng) |
|---------------------|---|

Bài 5. Cho dãy số: 2; 3; 5; 8; 12;

- Viết 2 số hạng vào dãy.
- Tìm số hạng thứ 100 của dãy.

Bài 6. Cho dãy số: 2; 6; 12; 20; 30; 42; ...; 10302. Hỏi dãy số đó có bao nhiêu số hạng?

Bài 7. Cho dãy số 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ..., 89. Hãy điền đủ các số hạng vào phần trống rồi xoá đi một nửa chữ số của dãy mà vẫn giữ nguyên thứ tự của các chữ số còn lại để được một số nhỏ nhất. Viết số đó.

Bài 8. Cho dãy số 6; 7; 9; 12; 16 Hỏi số 61 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy?

Bài 9. Cho dãy số 2, 17, 47, 92, 152, ... Tìm số hạng thứ 120 của dãy ?

Bài 10. Tìm số hạng thứ 50 của dãy số sau: 5; 9; 13; 17; ...

Bài 11. Các số tự nhiên được sắp xếp theo quy luật dưới đây:

1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14 15

Hỏi số 100 thuộc hàng nào?

Bài 12. Cho dãy số: 12; 16; 20; 24; 28; ...

a) Tìm số hạng thứ 90 của dãy.

b) Hãy cho biết trong các số 2022; 2023; 2024; 2025 số nào thuộc dãy? Vì sao? Nếu thuộc nó là số hạng thứ bao nhiêu của dãy?

c) Tính tổng 50 số hạng đầu tiên của dãy.

Bài 13. Cho dãy số 10; 11; 12; 13; ...; x . Tìm x để tổng các số hạng của dãy số đó bằng 5106.

Bài 14. Người ta viết liên nhau dãy các số tự nhiên chẵn liên tiếp

24681012141618202224... Hỏi chữ số thứ 2000 của dãy trên là chữ số nào?

Bài 15. Cho dãy số 2; 0; 2; 4; 2; 0; 2; 4; 2; 0; 2; 4; 2; 0; 2; 4; ... Hỏi:

a) Số hạng thứ 2024 của dãy trên là số nào?

b) Tính tổng của 2024 số hạng đầu tiên.

c) Có bao nhiêu số 2 xuất hiện trong 2024 số đầu tiên?

Bài 16. Một người viết liên tiếp nhóm chữ cái:

VUIHOCTOAN VUIHOCTOAN

a) Chữ cái thứ 2112 là chữ cái nào?

b) Tô màu lần lượt các chữ cái bằng 6 màu Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Lam, Tím. Hỏi chữ V thứ 150 được tô màu gì? Chữ O thứ 135 được tô màu gì?

Chúc các con học tập tốt!